

Введение в теорию алгоритмов

Курс «ИНФОРМАТИКА», лекция 2

Понятие алгоритма

Алгоритм-

последовательность элементарных действий, формальное выполнение которой приводит к верному решению задачи за конечное время.

Исполнитель –

Одушевлённый или неодушевлённый объект, выполняющий последовательность элементарных действия.

Элементарное действие –

действие, которое исполнитель может выполнять без дополнительного обучения.

Запись алгоритма, кодирование алгоритма

Запись алгоритма –

фиксация алгоритма в бумажной или электронной форме с использованием неформального набора правил

Кодирование алгоритма –

фиксация алгоритма в бумажной или электронной форме с использованием формального набора правил

Набор правил является **формальным**, если неописанные правилами действия выполнять запрещено.

Набор правил является **неформальным**, если неописанные правилами действия можно выполнять произвольным образом.

Программирование

АЛГОРИТМ = ПРОГРАММА

***Программирование* – разработка алгоритма**

Программирование

Алгоритм

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Запись на алгоритмическом языке

КОДИРОВАНИЕ

Машинный код

Исполнение

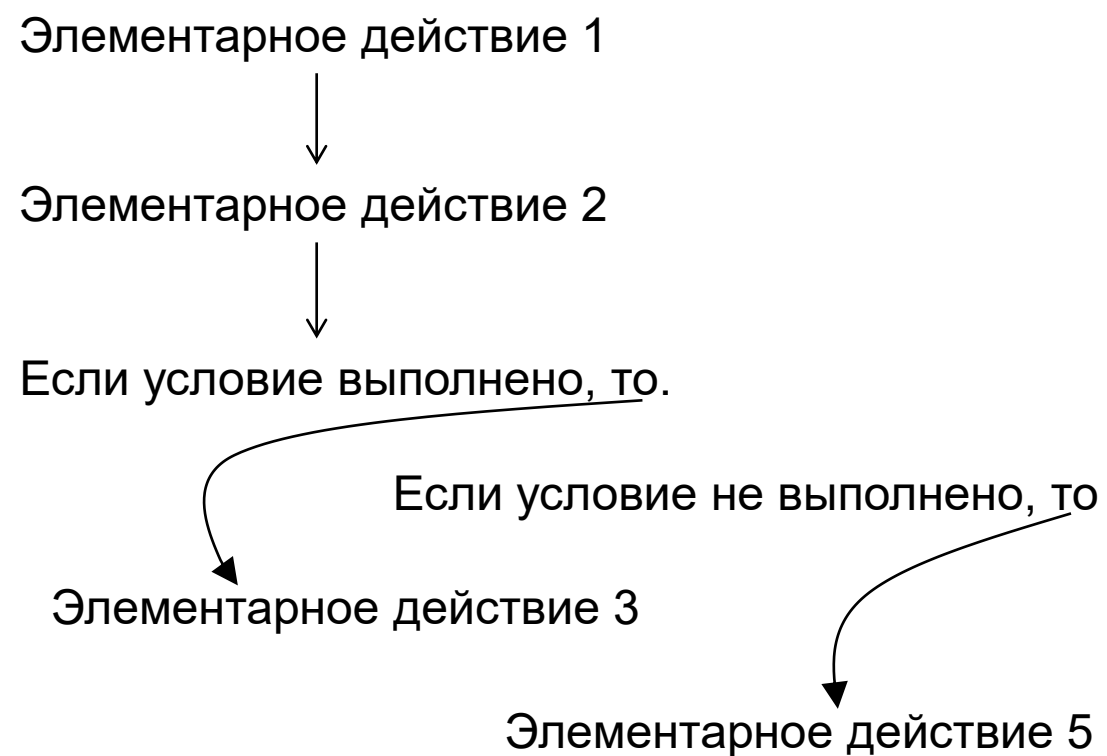
Способы записи алгоритма

Способы записи алгоритма:

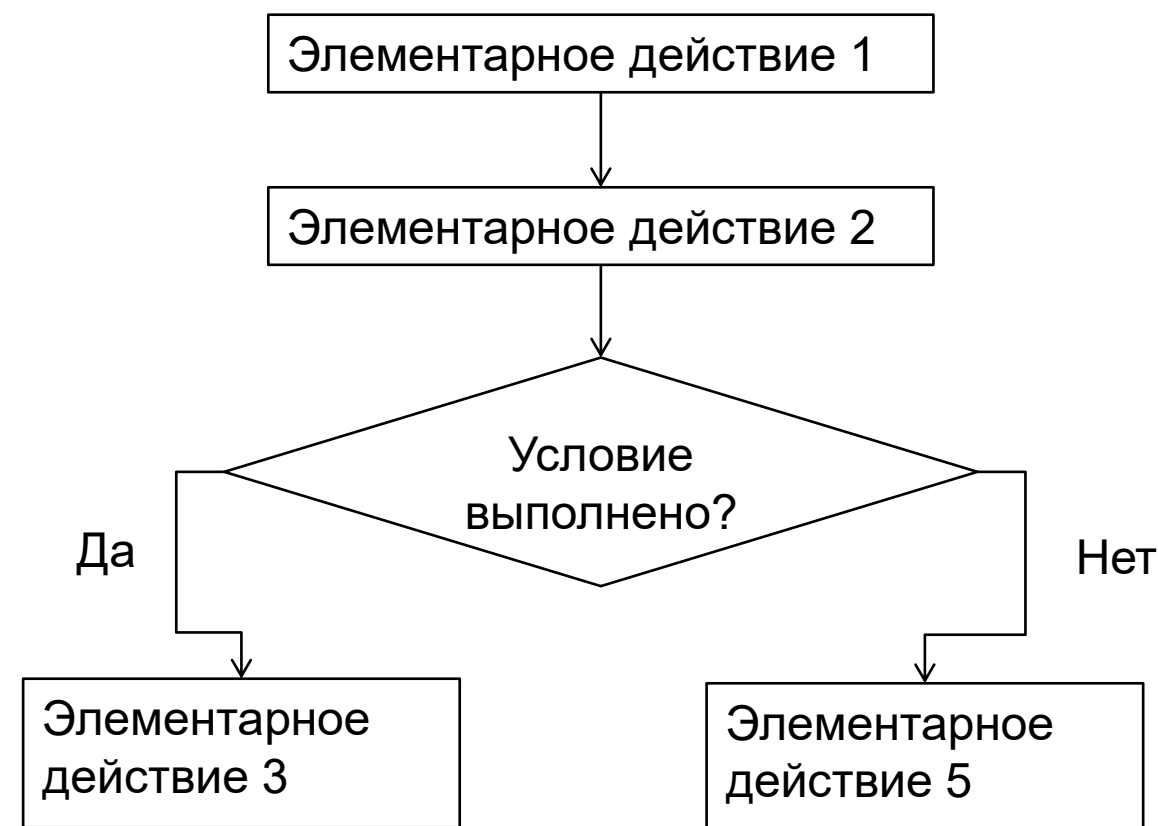
- 1) Блок-схема
- 2) Пошаговая процедура.
- 3) Псевдокод.
- 4) Алгоритмический язык.

Блок-схема

Не наглядно



Наглядно



Пошаговая процедура

ШАГ1: формальное действие 1

ШАГ2: формальное действие 2

ШАГ3: если условие выполнено, то перейти к шагу 4, иначе перейти к шагу 6

ШАГ4: формальное действие 3

ШАГ5: перейти к шагу 7

ШАГ6: формальное действие 5

ШАГ7:

Псевдо-код

- 1: Формальное действие 1
- 2: формальное действие 2
- 3: ЕСЛИ <условие> выполнено, ТО:
- 4: формальное действие 3
- 5: ИНАЧЕ:
- 6: Формальное действие 5

Псевдо-код, используемый в текущем курсе

Ветвление:

ЕСЛИ <условие> *выполнено*

ТО: элементарные операции

ИНАЧЕ: элементарные операции (**опции ИНАЧЕ может не быть**)

Цикл ПОКА:

ПОКА <условие> *выполнено*

ДЕЛАЙ: элементарные операции

КОНЕЦ

Цикл ДЛЯ

ДЛЯ <переменная цикла> от:<значение>, до:<значение>, шаг: <значение>

Элементарные операции

КОНЕЦ

Способы записи алгоритма

Состояния алгоритма:

- 1) Прямой ход.
- 2) Ветвление.
- 3) Передача управления вперёд / назад.

Прямой ход:

последовательное выполнение элементарных действий.

Ветвление

проверка условия и переход к одному из двух элементарных действий.

Передача управления:

переход к указанной элементарной операции, не следующей по порядку за текущей.

вперёд – если указанная операция расположена после текущей;

назад – если указанная операция расположена перед текущей.

Элементарные действия для исполнителя «Компьютер»

Арифметические:

- сложение (+)
- вычитание (-)
- умножение (*)
- деление (/)

Логические:

- логическое И (&)
- логическое ИЛИ (|)
- отрицание НЕ (not)

сравнение:

- больше (>), больше или равно (>=)
- меньше (<), меньше или равно (<=)
- равно (=)

Ввод/вывод:

- ВВОД
- ВЫВОД

Сохранение значения:

- присвоить значение переменной (=)
- ввод (input)

Ввод десятичных чисел
является элементарной
операцией УСЛОВО!

Способы записи алгоритма

При вычислении **математических выражений** должно быть указано:

- 1) Формула для вычисления результата.
- 2) Место, где необходимо сохранить результат.

Переменная – символьное обозначение места хранения числовых, текстовых или логических значений, а так же составных объектов.

Значение переменной – число, текст, логическое значение или составной объект.

Прибавить к переменной X единицу – **неверная запись! Не указано место хранения результата!**

Увеличить значение переменной X на единицу – **верная запись, эквивалентная $X = X + 1$.**

Состояние алгоритма

Состояния алгоритма:

- 1) Прямой ход.
- 2) Ветвление.
- 3) Передача управления вперёд / назад.

Состояние алгоритма

определяется значениями переменных, используемых в алгоритме, и указанием элементарного действия, которое будет выполняться следующим.

Цикл (*не является состоянием алгоритма*)

многократное повторение последовательности элементарных действий.

Инварианта цикла

набор переменных, задающих начальные условия для очередной итерации цикла.

Инварианта цикла проходит три состояния:

- 1) *инициализация*
- 2) *изменение*
- 3) *окончание*

Пример алгоритма

Разработать алгоритм - значит представить решение исходной задачи в виде последовательности элементарных действий.

Задача: вычислить значение переменной X равное сумме значений переменных A и B и вывести результат на экран монитора.

Алгоритм:

- 1: присвоить значение переменной A
- 2: присвоить значение переменной B
- 3: выполнить сложение $A + B$
- 4: сохранить результат сложения в переменной X
- 5: вывести значение переменной X

Запись алгоритма с помощью псевдо-кода:

ввод A
ввод B
 $X = A + B$
вывод X

Сложность алгоритма

Сложность алгоритма

величина, показывающая, как связано количество элементарных операций, необходимых для решения задачи, с объёмом входных данных.

Обозначается **O**(*математическое выражение*)

Примеры:

- 1) $O(n)$ при увеличении объёма входных данных в 2 раза, количество элементарных операций увеличится в 2 раза.
- 2) $O(n^2)$ при увеличении объёма входных данных в 2 раза, количество элементарных операций увеличится в 4 раза.
- 3) $O(\log(n))$ при увеличении объёма входных данных в 256 раз, количество элементарных операций увеличится в 8 раза.

Асимптотическая сложность

